文章编号：1002-6673（2026）01-069-05

基于动作捕捉的腕关节康复游戏运动特征设计研究

马振斌，鲁晓柯
（中国矿业大学，江苏 徐州 221116）

摘　要：该研究聚焦腕关节康复游戏，旨在探究游戏内不同引导轨迹和运动方向对患者康复动作的影响，解决现有康复游戏引导性不足等问题，进而提升康复效果。研究以康复动作运动方向和轨迹引导次数为变量设计四组实验，招募 30 名健康人员模拟患者，借助 Unity3D 引擎开发程序，利用穿戴式全身动作捕捉设备采集运动数据。结果显示，游戏一各项曲线表现良好；游戏二引导次数增加后虽有波动但动作更流畅；游戏三因运动方向改变影响动作达标；游戏四引导次数少且方向不同曲线偏移大。角速度和加速度变化曲线也呈现相应特征。研究表明，康复动作与游戏引导方向一致且引导次数充足时，被试动作规范性和精准度提升，为腕关节康复游戏优化提供了实证依据。

关键词：腕关节康复游戏；运动特征；动作捕捉；引导轨迹；康复效果
中图分类号：TH122　　**文献标识码：**A　　doi:10.3969/j.issn.1002-6673.2026.01.019

Research on the Motion Characteristics of Wrist Joint Rehabilitation Games Based on Motion Capture Technology

MA Zhen-bin, LU Xiao-ke
(China University of Mining and Technology, Xuzhou Jiangsu 221116, China)

Abstract: This study focuses on wrist joint rehabilitation games, aiming to explore the impact of different guiding trajectories and motion directions in the games on patients' rehabilitation movements, solve the problems such as insufficient guidance of existing rehabilitation games, and thus improve the rehabilitation effect. Four groups of experiments were designed with the motion direction of rehabilitation movements and the number of trajectory guidance as variables. Thirty healthy individuals were recruited to simulate patients. The Unity3D engine was used to develop programs, and wearable full-body motion capture devices were utilized to collect motion data. The results show that in Game 1, all curves perform well; in Game 2, although there are fluctuations after the increase in the number of guidance, the movements are smoother; in Game 3, the change in the motion direction affects the achievement of the movement standard; in Game 4, with fewer guidance times and different directions, the curve deviation is significant. The change curves of angular velocity and acceleration also show corresponding characteristics. The research indicates that when the rehabilitation movements are consistent with the game - guiding direction and the number of guidance is sufficient, the standardization and accuracy of the subjects' movements are improved, providing an empirical basis for the optimization of wrist joint rehabilitation games.

Keywords: Wrist joint rehabilitation game; Motion characteristics; Motion capture; Guiding trajectory; Rehabilitation effect

0 引言

腕关节在人体上肢活动中至关重要，频繁参与各类精细动作[1]。然而，因外伤、疾病导致腕关节功能障碍的患者日益增多。传统腕关节康复治疗手段存在诸多局限，如训练模式单一、康复进程监测不够精准、患者积极性易受挫等。康复游戏凭借趣味性、交互性强的特点，能有效激发患者参与热情，提升训练的趣味性和依从性，且成本较低适合患者居家康复。动作捕捉技术的发展，使得精准捕捉腕关节在游戏中的运动细节成为可能[2]，其与康复游戏的结合有助于对患者康复动作进行运动分析，确保患者在游戏过程中受到良好引导，达到康复训练的目的。

以往研究多侧重单方面动作捕捉的应用或康复游戏的设计。该研究针对腕关节康复动作与康复游戏运动特征的关联性展开，通过分析腕关节康复动作的运动学特征，为康复游戏角色的运动轨迹及方向提供参考，并将其应用于康复游戏的交互设计中，以引导患者进行康复训练。

修稿日期：2025-05-12
作者简介：马振斌（2001-），男，河北石家庄人，硕士在读，主要研究方向：智能交互。

1 研究现状

动作捕捉技术在康复游戏领域主要应用于上肢康复场景。借助摄像头及穿戴式传感器等设备，可精确采集上肢多维度运动信息，包括活动范围、关节角度以及腕部旋转数据等，同时能精准确定患者运动轨迹与速度等要素，这些数据成为量化评估康复进程的关键依据。

1.1 动作捕捉在康复游戏中的应用研究

动作捕捉技术于康复游戏领域主要聚焦于上肢康复场景。借助摄像头及穿戴式传感器等设备，可精确采集上肢多维度运动信息，包含活动范围、关节角度以及腕部旋转数据等，同时能精准确定患者运动轨迹与速度等要素，这些数据成为量化评估康复进程的关键依据。

Erfan Pirbabaei 团队运用 Leap Motion Controller 作为动作捕捉设备设计四款康复游戏，发现游戏化锻炼在提升老年人手部康复训练动机与表现方面具备潜力[3]。Reza Haghighi Osgouei 等[4]基于 MIRA 康复平台，采用 DTW 和 HMM 机器学习方法捕捉患者运动轨迹数据，以此评估康复游戏中患者表现。Margit Alt Murphy 等运用 3D 运动捕捉技术，在受试者执行饮水任务时获取运动数据，制定出可量化中度和轻度上肢感觉运动损伤个体运动表现与质量的协议。Yaqin Fu 等[5]开发基于可穿戴惯性运动捕捉传感器的游戏用于上肢康复训练，经评估显示该游戏能提高用户训练满意度。Zhengli Li 等[6]构建虚拟游戏平台，利用深度学习技术捕捉运动员运动轨迹，但虚拟游戏体验系统在动作轨迹捕获与实时分析方面仍存在可改进之处。

1.2 运动分析在康复领域的研究应用

运动分析侧重于探究人体运动的时空特征，通过测量与分析关节角度、位移、速度、加速度等参数，来理解人体运动规律。其客观定量评定方法主要包括关节活动度、肌肉情况以及针对功能性活动的评定方法等。上肢及手的功能性活动常通过研究抓取、抓握、轨迹这三大类动作来反映患者上肢及手功能性活动能力。近年来，出现了可对功能活动定量评定的运动学分析方法。在运动分析领域，已有研究按各种指标量化的运动特征差异将指标分为 9 组。本课题的运动分析只关注速度、加速度、位移等运动表现指标，不涉及力、扭矩、压力等动力学指标。以下是常见的运动指标分类，如表 1 所示。

在康复训练中，运动分析在制定康复训练方案和评估康复训练效果两个方面发挥着重要作用。顾小松[7]通过分析患者运动特征制定个性化康复训练方案，增强了训练针对性与有效性。BoseckerC 等[8]通过持续监测与分析患者运动特征达成对康复训练效果的评估。RohrerB 等[9]研究表明运动平滑度可作为衡量康复效果的一项指标，通过跟踪该运动特征能够了解患者康复状态并为康复治疗提供反馈。

表 1 常见运动分析指标分类表

Tab.1 Classification Table of common motion analysis indicators

维度	指标	作用
神经肌肉能力	关节活动范围	测量和评估腕关节的活动范围是否达到正常水平以及康复动作的完成度
移动速度	运动时间	评估和记录康复动作的完成时间是否达到康复训练的要求
	运动得平均速度	评估康复动作的活动速度，与康复训练的动作要求保持一致
	运动得最大速度	反映康复动作的稳定性，避免出现活动速度过快的情况
运动精度	运动偏差	测量实际进行康复动作的准确性，评估与规范康复动作的运动偏差
	目标偏差	测量实际康复动作的完成度，评估是否达到康复动作的运动目标
运动控制策略	达到速度峰值的时间	评估康复动作的平滑性

综上所述，运动分析在康复领域有着多方面的应用，但目前康复游戏并未考虑与患者康复的实际动作相结合，在游戏操作上通过设置合理的运动轨迹，引导患者进行康复，从而做出规范化的康复动作。

2 腕关节康复游戏运动特征解析

2.1 腕关节康复动作分析

以主动的掌曲背伸腕关节康复动作为例，该动作主要在腕关节轻度损伤情况下或术后恢复期进行。

(1)腕关节运动分析描述

(2)运动特征分析：

表 2 腕关节康复动作运动特征

Tab.2 Motion characteristics of wrist joint rehabilitation movements

	腕关节康复训练动作运动特征
描述	患者手腕进行翻覆运动，包括向上弯曲至 90°和向下弯曲至极点。
运动时间	每组动作的完成时间为 5~6s。
运动速度	旋转速度约为 60°/s
运动范围	竖直方向上的运动范围大致为 180°。
空间关系	人体的 X 轴与 Y 轴构成的正平面内，即人体冠状面，运动轨迹以手腕为圆心形成半圆形。
运动方向	竖直方向

在标准的手腕翻覆动作运动状态下，康复动作完成时间为 5~6s，共需旋转约 360°，理想状态下转动的平均角速度约为 60°/s。运动开始阶段，患者会很快达到转动的平均速度，进入手腕旋转的困难角度时，转动速度会迅速下降至 0，此时手腕上旋或下旋动作完成。同理，计算转动

角度时，运动开始时转动速度增加，角度增加速度也随之增加，到旋转困难角度后，转动速度下降，角度增加速度减小。

明确腕关节康复的运动特征，如运动时间、运动速度、转动幅度和范围等，可作为康复训练的动作参考，保证康复训练的有效性和动作的规范性。在康复游戏设计中，可依据这些特征设计游戏元素参数，引导患者做出规范康复动作。

2.2 腕关节动作与游戏角色映射关系分析

腕关节康复游戏将患者腕关节运动转化为游戏角色的运动，以 Lusio 腕关节康复游戏为例，该游戏采用穿戴式动作捕捉设备，控制小球在显示屏幕内做左右移动。选取游戏与手腕的初始位置、运动过程、上下两极点这四个典型运动节点进行分析，结果如表 3 所示。

3 实验设计与实施

3.1 实验思路

实验旨在探究腕关节康复游戏的引导轨迹和运动方向对患者康复动作的影响。假设康复动作运动方向与游戏引导方向一致且引导次数较多时，患者动作更规范精准，运动曲线更接近标准。以康复动作运动方向和轨迹引导次数为变量设计实验，采集被试运动数据与标准曲线对比，验证假设，为优化腕关节康复游戏设计提供依据。

3.2 实验人员与设备

实验招募了 30 名年龄在 21~24 岁之间，男女比例为 3:2 的健康人员。所有被试身体健康，具备正常运动能力和认知水平，能积极配合实验。

实验环境为交互设计实验室，室内温度、湿度适宜，照明、隔音效果良好。

实验设备包括：采用诺伊腾穿戴式全身动作捕捉设备，设置帧率为 96fps；使用配备 i7-9750H 中央处理器及 GTX1660Ti 显卡的惠普笔记本电脑；一台 45 寸显示屏；一台摄像机；利用 Unity3D 引擎开发实验程序，通过 C# 语言搭建游戏素材；腕带用于模拟腕关节损伤患者手腕运动不便的状态。



图 1 惯性动作捕捉设备

Fig.1 Inertial motion capture device

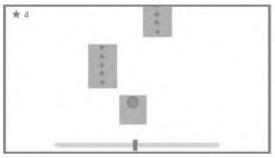
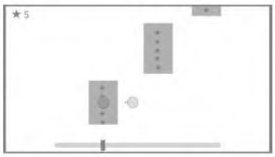
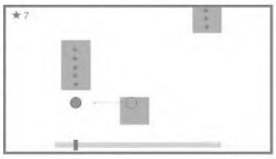
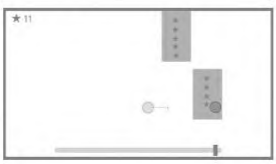
3.3 实验素材

设计了四组以简单吃糖果为主题的康复游戏，游戏画面简洁，色彩分明。游戏一：游戏角色在画面中上下运动，轨迹引导次数较多。患者通过腕关节旋转屈伸控制游戏角色上下运动，拾取糖果。游戏二：与游戏一方向一致，但引导次数减少，其他画面元素与游戏一相同。

游戏三：游戏角色在画面中左右运动，引导次数同游戏一，其他参数不变。游戏四：方向与游戏三一致，引导次数与游戏二相同，其他参数不变。

表 3 腕关节康复游戏与康复动作运动特征分析

Tab.3 Analysis of the motion characteristics of wrist joint rehabilitation games and rehabilitation movements

康复动作节点	游戏画面映射	描述	游戏物体运动描述	上肢运动特征分析
动作初始位置		开始阶段，手腕不做运动，小球保持静止，拾取前方奖励	运动距离：0° 运动时间：1s 运动速度：0cm/s 最大速度：0cm/s 运动方向：无运动 加速度：0cm/s	运动距离：0° 运动时间：1s 运动角速度：0°/s 最大角速度：0°/s 运动方向：无运动 加速度：0°/s
向下屈伸过程位置		奖励出现在左侧，手腕下旋，控制小球向左运动	运动距离：10cm 运动时间：1s 运动速度：10cm/s 最大速度：0cm/s 运动方向：向左平移 加速度：0cm/s	运动角度：30° 运动时间：1s 运动速度：30°/s 最大角速度：30°/s 运动方式：向下旋转 加速度：30°/s
背屈极点位置		奖励出现在左侧，手腕下旋，控制小球向左运动	运动距离：20cm 运动时间：1s 运动速度：20cm/s 最大速度：20cm/s 运动方向：向左平移 加速度：10cm/s	运动角度：60° 运动时间：1s 运动速度：60°/s 最大角速度：60°/s 运动方式：向下旋转 加速度：30°/s
掌伸极点位置		手腕上旋，控制小球向右运动	运动距离：20cm 运动时间：1s 运动速度：20cm/s 最大速度：20cm/s 运动方向：向右平移 加速度：20cm/s	运动角度：60° 运动时间：1s 运动速度：60°/s 最大角速度：60°/s 运动方式：向上旋转 加速度：60°/s

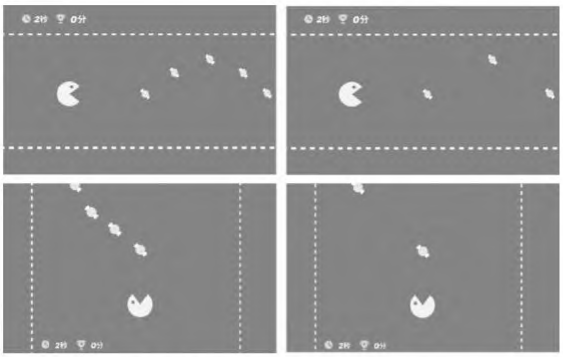


图 2 四组腕关节康复游戏测试画面

Fig.2 Four sets of wrist joint rehabilitation game screens

3.4 实验实施步骤

预实验：完整模拟实验全过程，检查设备可用性，验证数据准确性。

准备阶段：为被试穿戴腕带和全身动作捕捉设备，采集个人身体数据，调整腕带压力模拟腕关节损伤状态。

讲解说明阶段：向被试详细讲解游戏规则和操作方式，确保其理解实验流程和要求。

正式实验阶段：让被试依次完成 4 组不同的康复游戏，每组游戏中被试需完成 3 组。

关节的屈伸动作，研究人员观察游戏情况并保存运动数据。



图 3 实验场景

Fig.3 Experimental scenario

4 实验数据分析与对比

通过实验获取每位被试在 4 组游戏中全身的运动数据，选取并导出被试有效运动的腕关节骨骼点位的运动数据关键帧，根据运动分析指标选取腕关节的位移、角速度和加速度的运动数据，按不同康复游戏类型分为四组进行分析。

4.1 数据分析方法

计算均值：对四组游戏中 30 名被试的腕关节运动数据，包括：位移、角速度、加速度，计算其平均值。

曲线拟合与对比分析：对每个游戏中 30 名被试的腕关节运动数据的均值进行曲线拟合，每 10 帧（即每 0.1s）进行一次取值，以时间为横坐标，每次取值为纵坐标进行曲线拟合，获得位移变化曲线、角速度变化曲线等和加速度变化曲线。

4.2 数据曲线对比与讨论

将拟合后的实验数据曲线与标准曲线进行对比，可以从曲线形状，关键特征点以及曲线平滑度三个方面进行对比分析：

（1）位移变化曲线。游戏一的位移变化曲线最为平滑与规则，与标准曲线契合度高。游戏二的曲线和游戏一重合度高，但波动更大，说明多次引导有助于使患者动作更流畅平滑。游戏三的曲线峰值低于其他曲线，虽平滑度较高，但因运动方向与康复动作不一致，致使峰值降低，表明运动方向对患者能否符合康复动作要求影响显著。游戏四的曲线偏移最大，因其引导次数少且运动方向与康复动作不同，与标准动作曲线偏差最为显著。

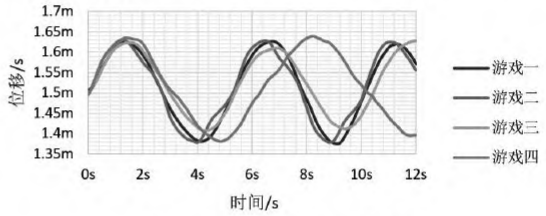


图 4 腕关节的位移曲线图

Fig.4 Displacement curve graph of the wrist joint

（2）角速度变化曲线。游戏一的曲线与标准状态下康复动作运动曲线相似，曲线平滑，峰值大致为 60°/s 和 负 60°/s，波动频率最低，被试动作过程最为稳定。游戏二的角速度变化曲线与标准曲线差异较大，由于引导次数较少，部分被试腕关节旋转时速度过快抵达下一位置节点，导致角速度过大。游戏三的曲线整体形态与游戏一有一定相似性，但波动显著增大，平滑度降低，动作不稳定且控制能力较差。游戏四与游戏二曲线类似，引导次数一致，均表现出与标准曲线较大的差异，被试动作控制情况不佳。

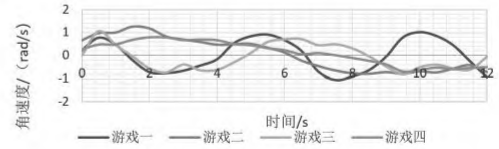


图 5 腕关节的角速度变化曲线图

Fig.5 Angular velocity change curve graph of the wrist joint

（3）加速度变化曲线

游戏一的加速度变化曲线更贴近 0 线，峰值未超出 0.02g，与理想状态下的加速度变化曲线契合度更高。游戏二的加速度变化曲线峰值波动剧烈，被试存在突然加速或突然减速的行为。游戏三的曲线峰值过大，表现为短时间内快速转动手腕和改变手腕转动方向。游戏四的曲线波动较小，但出现较大峰值，动作表现和游戏三相同，原因是游戏四与游戏三的游戏内轨迹方向一致且均与康复

动作方向不同，降低了被试控制游戏的能力。

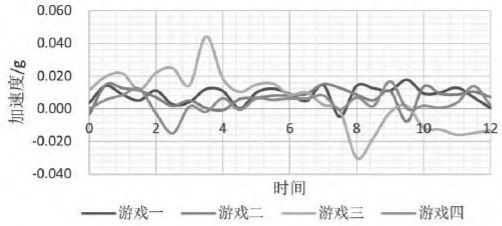


图 6 腕关节的加速度变化曲线图

Fig.6 Acceleration change curve graph of the wrist joint

5 结束语

当康复游戏的引导轨迹方向与康复动作运动方向一致时，被试更易达到康复动作要求的腕关节旋转极点，如游戏一和游戏二相比游戏三，位移曲线峰值更接近理想状态，表明运动方向一致有助于被试完成规范的康复动作。多次的轨迹引导可提升动作流畅性，游戏一相较于游戏二引导次数更多，其位移曲线波动较小，动作更流畅。

游戏设计应确保引导轨迹方向与康复动作方向高度一致，避免因方向差异给患者造成理解和操作上的困难，提高患者在康复训练中的动作规范性。同时，要合理设置轨迹引导次数，过多可能导致复杂度过高，过少则影响动作流畅性和规范性，需根据具体康复动作和患者群体特征找到最佳平衡点，增强游戏对康复训练的引导效果。

研究局限性：该实验通过被试使用康复游戏的运动数据与标准状态下的康复运动进行了比较，得出康复游戏中的运动方向与引导参数对完成康复动作的影响，但研究未实施长期跟踪调查，无法跟踪患者长期使用康复游戏训练的康复进程及效果的维持情况，限制了结论对长期康复实践的指导意义。并且样本仅为模拟患者的健康人群，未涵盖真实患者多样性，可能影响结果普遍性。

参考文献

[1] Margit Alt Murphy, Steve Murphy, Hanna C. Persson, et al. Kinematic Analysis Using 3D Motion Capture of Drinking Task in People With and Without Upper-extremity Impairments [J]. Journal of Visualized Experiments, 2018, 133: e57228. https://doi.org/10.3791/57228.

[2] Pedro Passos, Ana Diniz, Aline Braga Galv?o Silveira Fernandes, et al. Improvements (or not!) in the hand trajectory of stroke patients due to practice of a virtual game [J]. Adaptive Behavior, 2023, 31(4): 365-378. https://doi.org/10.1177/00036842221134183.

[3] Pirbabaei E, Amiri Z, Sekhavat YA, et al. Exergames for hand rehabilitation in elders using Leap Motion Controller: A feasibility pilot study [J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2023, 178: 103099.

[4] Haghighi Osgouei R, Soulsby D, Bello F. An Objective Evaluation Method for Rehabilitation Exergames [C]//2018 IEEE Games, Entertainment, Media Conference (GEM). IEEE, 2018: 1-8.

[5] Fu Y, Li Q, Ma D. User Experience of a Serious Game for Physical Rehabilitation Using Wearable MoCap Technology[J]. IEEE Access, 2023, 11: 108407-108417.

[6] Li Z, Wang L, Wu X. Artificial intelligence based virtual gaming experience for sports training and simulation of human motion trajectory capture[J]. Entertainment Computing, 2025, 52: 100828.

[7] 顾小松. 基于运动分析的虚拟康复训练系统设计研究[D]. 济南：山东大学，2023.

[8] Bosecker C, Dipietro L, Volpe B, et al. Kinematic Robot-Based Evaluation Scales and Clinical Counterparts to Measure Upper Limb Motor Performance in Patients With Chronic Stroke[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2010, 24(1): 62-69.

[9] Rohrer B, Fasoli S, Krebs HI, et al. Movement smoothness changes during stroke recovery [J]. Journal of Neuroscience, 2002, 22(18): 8297-8304.

[10] Krebs HI, Hogan N, Aisen ML, et al. Robot-aided neurorehabilitation[J]. IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, 1998, 6: 75-87.

[11] Dias P, Silva R, Amorim P, et al. Using Virtual Reality to Increase Motivation in Post-stroke Rehabilitation: VR Therapeutic Mini-Games Help in Post-stroke Recovery [J]. IEEE Computer Graphics and Applications, 2019, 39(1): 64-70.

中国机械工业联合会主管、主办：《机电产品开发与创新》杂志 (双月刊)
邮发代号：82-401 全年订价：240 元
电话：010-88301744 13691309293 网址：www.myjdcp.cn 投稿邮箱：tg@myjdcp.cn
特别提醒：本网站暂不接受在线投稿，敬请谅解！